

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario - Leofit

1. Introducción y Objetivos

El presente documento describe los Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) para el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario de Leofit**, enfocado en digitalizar, optimizar y automatizar el flujo comercial y operativo del negocio.

Objetivos Principales:

- Eliminar el registro manual en cuadernos y notas dispersas.
 - Proporcionar visibilidad en tiempo real del inventario y existencias por prenda, talla y color.
 - Reducir los tiempos de respuesta y preparación de pedidos en al menos un 60%.
 - Permitir el seguimiento transparente de los pedidos a través de una máquina de estados clara (Recibido, En Preparación, En Camino, Entregado, Cancelado).
-

2. Requerimientos Funcionales (RF)

mindmap

```
root((Requerimientos Leofit))
  Modulos Principales
    Autenticacion RF01
    Catalogo de Productos RF02
    Control de Inventario RF03
    Toma Agil de Pedidos RF04
    Trazabilidad de Estados RF05
    Directorio de Clientes RF06
  Soporte Operativo
    Filtros y Busqueda RF07
    Emision de Tickets RF08
    Dashboard de KPIs RF09
    Auditoria de Cambios RF10
  Atributos No Funcionales
    Latencia RNF01
    Seguridad JWT RNF02
    Mobile First RNF03
    Disponibilidad RNF04
    Atomicidad ACID RNF07
```

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Actor Principal	Criterio de Aceptación
RF-01	Autenticación y Control de Acceso	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro del Administrador mediante correo y contraseña encriptada (JWT/Bcrypt).	Alta	Administrador	Solo usuarios autenticados pueden acceder al dashboard y modificar datos.
RF-02	Gestión de Catálogo de Productos	Permitir crear, leer, actualizar y deshabilitar (CRUD) productos con atributos: Nombre, Categoría, Talla (S, M, L, XL), Color, Precio Unitario, Costo y Foto.	Alta	Administrador	Los cambios se reflejan inmediatamente en el listado y validan campos obligatorios.
RF-03	Control de Stock en Tiempo Real	El sistema debe registrar las unidades disponibles por variante (talla/color), descontando automáticamente	Alta	Administrador / Sistema	Alerta visual cuando el stock de un producto sea menor a 3 unidades.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Actor Principal	Criterio de Aceptación
		mente el stock al registrar un pedido y reponiéndolo o si se cancela.			
RF-04	Registro Ágil de Pedidos	Formulario rápido para ingresar un pedido: Selección de cliente existente o nuevo, selección de productos, cantidades, costo de envío, método de pago y dirección de entrega.	Alta	Administrador	Asigna un código único correlativo (ej. #ORD-2026-001) y calcula subtotal y total.
RF-05	Gestión de Estados del Pedido	Flujo de estados del ciclo de vida del pedido con transiciones válidas: Recibido -> En Preparación -> En Camino -> Entregado (o Cancelado).	Alta	Administrador	Registro de fecha y hora exacta de cada cambio de estado.
RF-06	Directorio y	Registro de	Media	Administrador	Búsqueda

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Actor Principal	Criterio de Aceptación
	Gestión de Clientes	datos clave de clientes: Nombre completo, teléfono WhatsApp, dirección, referencia de entrega y distrito.		or	predictiva por nombre o teléfono durante la creación del pedido.
RF-07	Búsqueda y Filtros Avanzados	Listado de pedidos con filtros combinados por estado, rango de fechas, cliente o código de pedido.	Media	Administrador	Los resultados se actualizan en menos de 1 segundo en la interfaz.
RF-08	Generación de Resumen de Pedido (Ticket)	Capacidad de exportar o previsualizar un resumen digital formateado del pedido para ser compartido por WhatsApp o impreso.	Media	Administrador	Genera un texto o vista limpia con detalle de productos, montos y dirección.
RF-09	Dashboard con Métricas Clave (KPIs)	Panel visual con métricas: Pedidos del día, pedidos pendientes	Media	Administrador	Gráficos y tarjetas de resumen actualizadas en tiempo real.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Actor Principal	Criterio de Aceptación
		por entregar, total de ventas acumuladas y productos con stock crítico.			
RF-10	Historial y Auditoría de Modificaciones	Registro de cambios realizados sobre pedidos (fechas de actualización y observaciones operativas).	Baja	Administrador	Visualización del timeline de eventos por cada pedido.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta de las consultas API debe ser menor a 500 ms bajo condiciones normales de red.	Tiempo de respuesta ≤ 500 ms.
RNF-02	Seguridad	Almacenamiento seguro de contraseñas mediante hashing con Salt (bcrypt, costo factor 10+) y autenticación por tokens (JWT).	OWASP Top 10 compliance.
RNF-03	Usabilidad (UX/UI)	Interfaz moderna,	Diseñado bajo

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
		limpia, intuitiva y optimizada para uso rápido en pantallas táctiles móviles y computadoras de escritorio.	metodología Mobile-First y heurísticas de Nielsen.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe ofrecer una disponibilidad del 99% durante el horario operativo comercial (8:00 AM - 10:00 PM).	Uptime en hosting PaaS.
RNF-05	Compatibilidad	Compatible con los principales navegadores modernos: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge y Firefox, tanto en móvil como escritorio.	Compatibilidad HTML5/CSS3/ES6+.
RNF-06	Mantenibilidad	Código estructurado en capas (Frontend desacoplado, API REST con patrón MVC/Clean Architecture), con documentación clara.	Modularidad y tipado coherente.
RNF-07	Integridad de Datos	La base de datos debe garantizar integridad referencial y atomicidad en transacciones de actualización de inventario.	Cumplimiento ACID en operaciones de stock.
RNF-08	Portabilidad	Despliegue sencillo mediante	Configuración parametrizada

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
		contenedores Docker o plataformas en la nube (Vercel, Render, Railway, Supabase).	mediante variables de entorno (.env).

4. Historias de Usuario Principales (User Stories)

- **HU-01: Registro de un nuevo pedido**
 - *Como* administrador de Leofit,
 - *Quiero* registrar un pedido en menos de 1 minuto ingresando cliente y prendas solicitadas,
 - *Para* evitar escribir en papel y asegurar que el stock se descuente al instante.
- **HU-02: Actualización de estado de entrega**
 - *Como* operador logístico / administrador,
 - *Quiero* cambiar el estado de un pedido a “En Camino” con un solo clic,
 - *Para* tener control exacto de qué paquetes están con el repartidor.
- **HU-03: Consulta de inventario deportivo**
 - *Como* administrador de Leofit,
 - *Quiero* consultar rápidamente cuántas camisetas de talla M quedan disponibles,
 - *Para* responder de inmediato al cliente interesado sin tener que buscar físicamente la prenda.